

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Virtualización

Creación de una máquina virtual con VirtualBox y ejecución de un programa en Python

Alumno: Federico Gustavo Defelippe Mosca – [fechudefe@gmail.com]

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Fecha de Entrega: 5/7/2026

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología Utilizada
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos

1. Introducción

El presente trabajo aborda el tema de virtualización, seleccionado por el alumno entre las opciones propuestas por la cátedra. Esta elección se fundamenta en tres motivos principales: en primer lugar, resultó ser, de los temas sugeridos, el que despertó mayor interés personal; en segundo lugar, se trata de una tecnología de la cual se puede obtener un provecho práctico a corto plazo, tanto en el ámbito académico como en el profesional; y en tercer lugar, la virtualización constituye una herramienta de uso mucho más cotidiano en el desarrollo de software y la administración de sistemas que la otra alternativa propuesta, lo cual la convierte en un conocimiento de aplicación más inmediata y relevante para la formación como técnico en programación.

A través de este trabajo se busca comprender los fundamentos teóricos de la virtualización, así como adquirir experiencia práctica mediante la creación de una máquina virtual utilizando VirtualBox y la ejecución, dentro de ese entorno, de un programa desarrollado en Python.

2. Marco Teórico

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones simuladas de recursos de hardware —como procesadores, memoria, almacenamiento o dispositivos de red— sobre una misma máquina física, posibilitando que múltiples sistemas operativos se ejecuten de forma aislada e independiente entre sí (Silberschatz, Galvin & Gagne, 2018).

Conceptos clave

Hipervisor (Virtual Machine Monitor - VMM):

- Es el software encargado de crear y administrar las máquinas virtuales, asignando los recursos físicos del host a cada una de ellas.
- Tipo 1 (bare-metal): se ejecuta directamente sobre el hardware, sin sistema operativo intermedio (ej: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen).
- Tipo 2 (hosted): se ejecuta como una aplicación sobre un sistema operativo anfitrión ya instalado (ej: VirtualBox, VMware Workstation). Este es el caso utilizado en este trabajo.

Máquina virtual (VM):

- Entorno de ejecución aislado que emula una computadora completa, con su propio sistema operativo invitado, CPU virtual, memoria y disco virtual.

Sistema anfitrión (Host) vs. Sistema invitado (Guest):

- El host es la máquina física real con su sistema operativo instalado (en este trabajo, Windows 11).
- El guest es el sistema operativo que corre dentro de la VM, sin acceso directo al hardware, sino mediado por el hipervisor (en este trabajo, Ubuntu).

Ventajas de la virtualización:

- Aislamiento: fallas o vulnerabilidades en la VM no afectan al host ni a otras VMs.
- Optimización de recursos: permite ejecutar varios sistemas o servicios sobre una misma máquina física.
- Portabilidad: una VM puede copiarse, moverse o respaldarse como si fuera un archivo.
- Entornos de prueba seguros: ideal para probar software o configuraciones sin riesgo sobre la máquina real.

VirtualBox:

- Es un software de virtualización de tipo 2, gratuito y de código abierto, desarrollado originalmente por Innotek y actualmente mantenido por Oracle. Permite crear y administrar máquinas virtuales sobre Windows, Linux o macOS, asignando manualmente CPU, RAM, disco y red a cada VM (Oracle, s.f.).

3. Caso Práctico

Para este trabajo se creó una máquina virtual utilizando VirtualBox como hipervisor de tipo 2, instalado sobre un sistema anfitrión con Windows 11. Como sistema operativo invitado se instaló Ubuntu (última versión disponible). Dentro de este entorno virtualizado se ejecutó un programa desarrollado en Python que solicita al usuario el ingreso de 10 números enteros, valida cada entrada, los almacena en una lista y finalmente calcula y muestra el promedio de los valores ingresados.

A continuación se presentan las capturas de pantalla correspondientes a la creación de la máquina virtual, la instalación de Ubuntu y la ejecución del programa en Python.

Descargar e instalación de VirtualBox y Ubuntu:

The image consists of two screenshots of web browsers. The top screenshot shows the Canonical Ubuntu website's 'Download Ubuntu Desktop' page. It features the Ubuntu logo, the version 'Ubuntu 26.04 LTS', and download links for Intel or AMD 64-bit architecture (5.9GB) and ARM 64-bit architecture (3.9GB). The bottom screenshot shows the VirtualBox website's 'Download VirtualBox' page. It includes a section for 'VirtualBox Platform Packages' with links for Windows, macOS, Linux, Solaris, and Solaris 11 IPS hosts. It also features a section for the 'VirtualBox Extension Pack' with a license agreement and a 'Accept and download' button.

Download Ubuntu Desktop

The open source desktop operating system that powers millions of PCs and laptops around the world. Find out more about Ubuntu's features and how we support developers and organisations below.

[Discover Ubuntu Desktop](#) [Check out the blog](#)

Ubuntu 26.04 LTS

The latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years of free security and maintenance updates, extended up to 15 years with [Ubuntu Pro](#).

Intel or AMD 64-bit architecture [Download](#) 5.9GB

ARM 64-bit architecture [Download](#) 3.9GB

For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors, and past releases [check out our alternative downloads](#).

[What's new](#) [System requirements](#) [How to install](#)

- GNOME 50 with optimized fractional scaling factors
- New apps for the document viewer, image viewer, terminal emulator, and video player

Download VirtualBox

The VirtualBox Extension Pack is available for personal and educational use on this page under the PUEL license. The VirtualBox Extension Pack is also available under commercial or enterprise terms. By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

VirtualBox Platform Packages

VirtualBox 7.2.12 platform packages

- [Windows hosts](#)
- [macOS / Intel hosts](#)
- [macOS / Apple Silicon hosts](#)
- [Linux distributions](#)
- [Solaris hosts](#)
- [Solaris 11 IPS hosts](#)

Platform packages are released under the terms of the [GPL version 3](#)

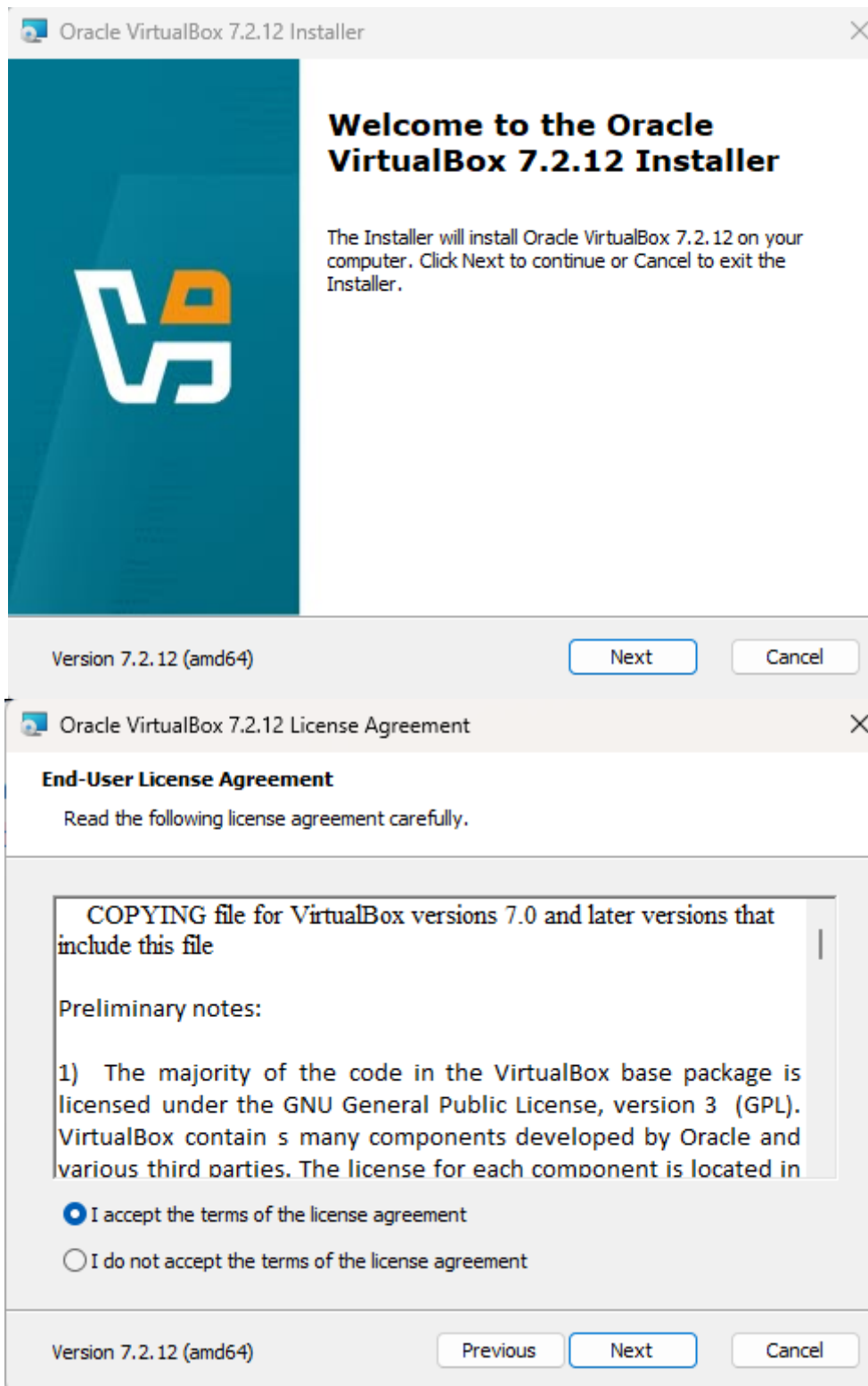
VirtualBox Extension Pack
VirtualBox 7.2.12 Extension Pack

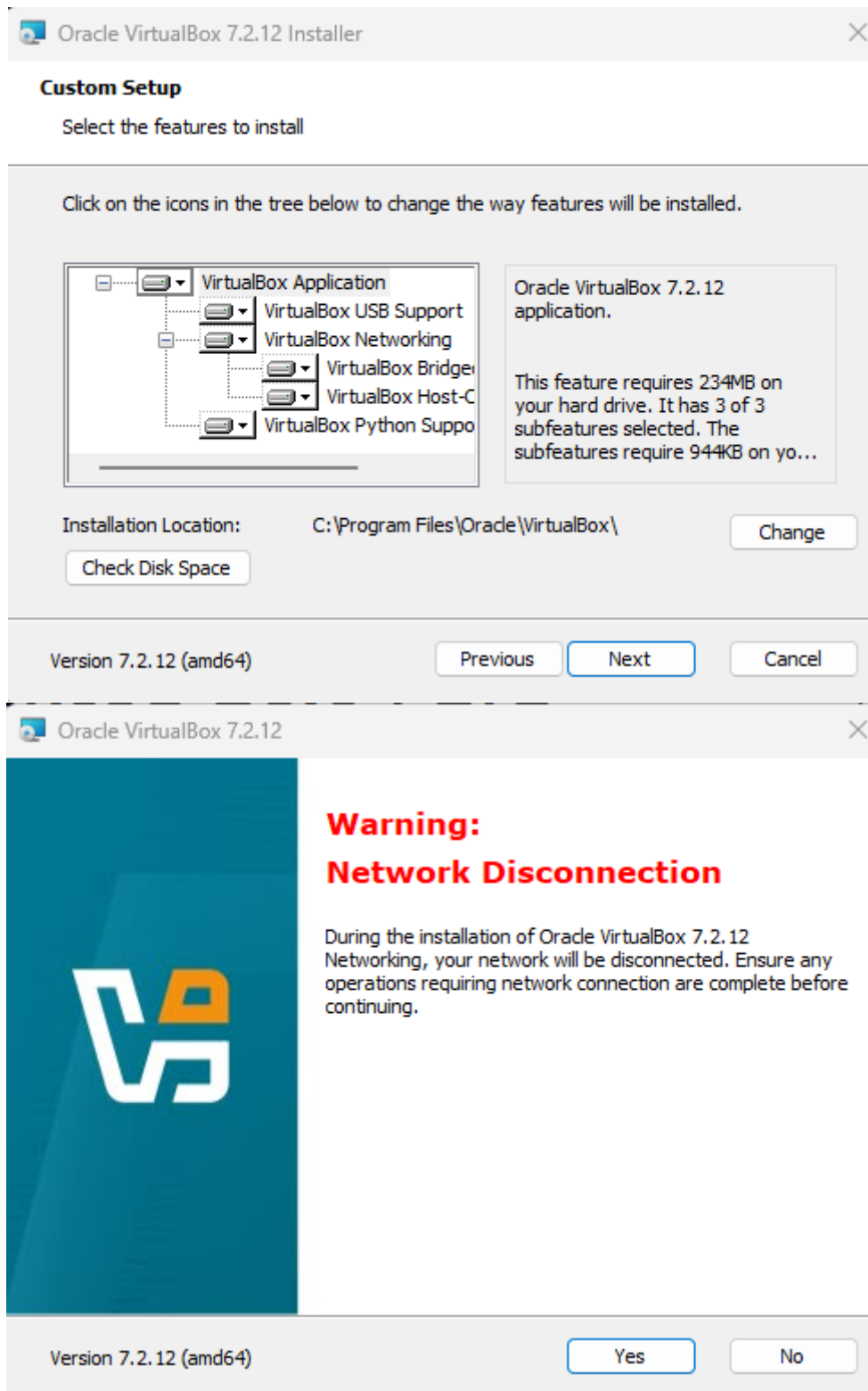
This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License "GPL".

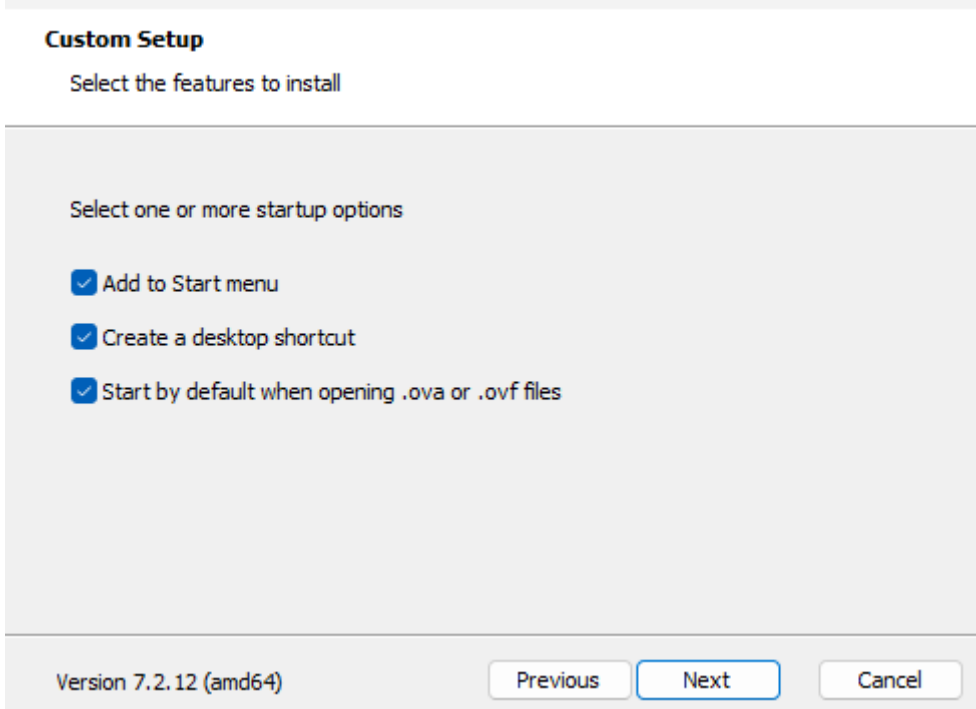
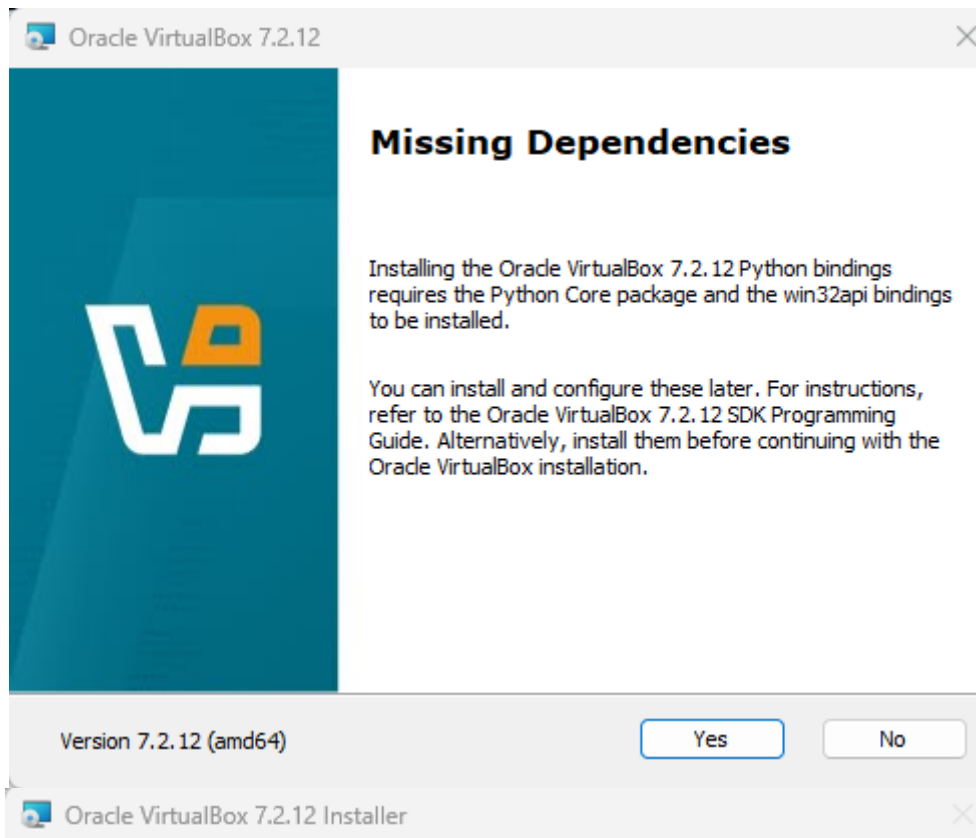
See our [FAQ](#) for answers to common questions.

VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License (PUEL)

[PUEL License FAQ](#) [PUEL License Text](#) [Accept and download](#)

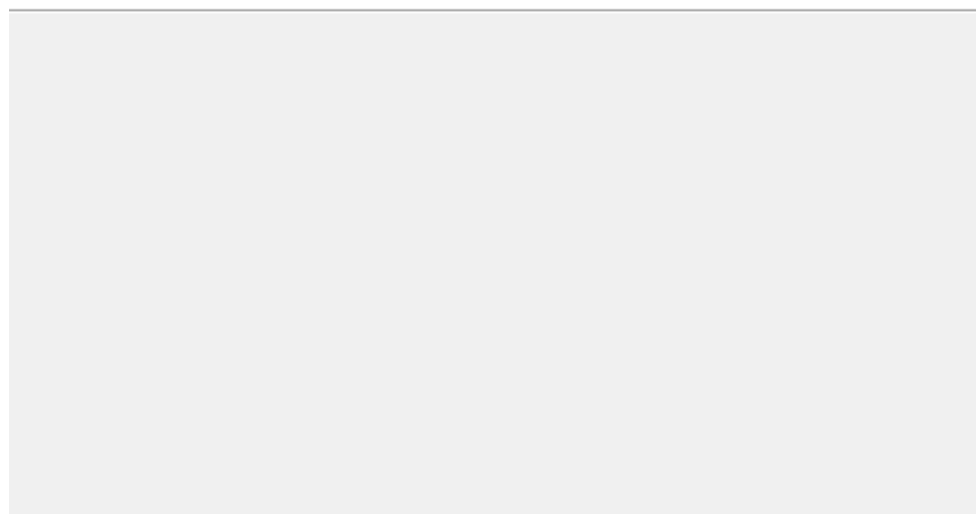








Ready to Install

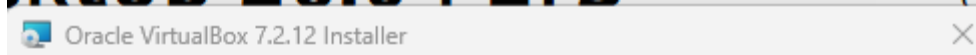


Version 7.2.12 (amd64)

Previous

Install

Cancel



Oracle VirtualBox 7.2.12 has been installed.

You may also need the VirtualBox Extension Pack. Refer to the VirtualBox User Guide for more information.

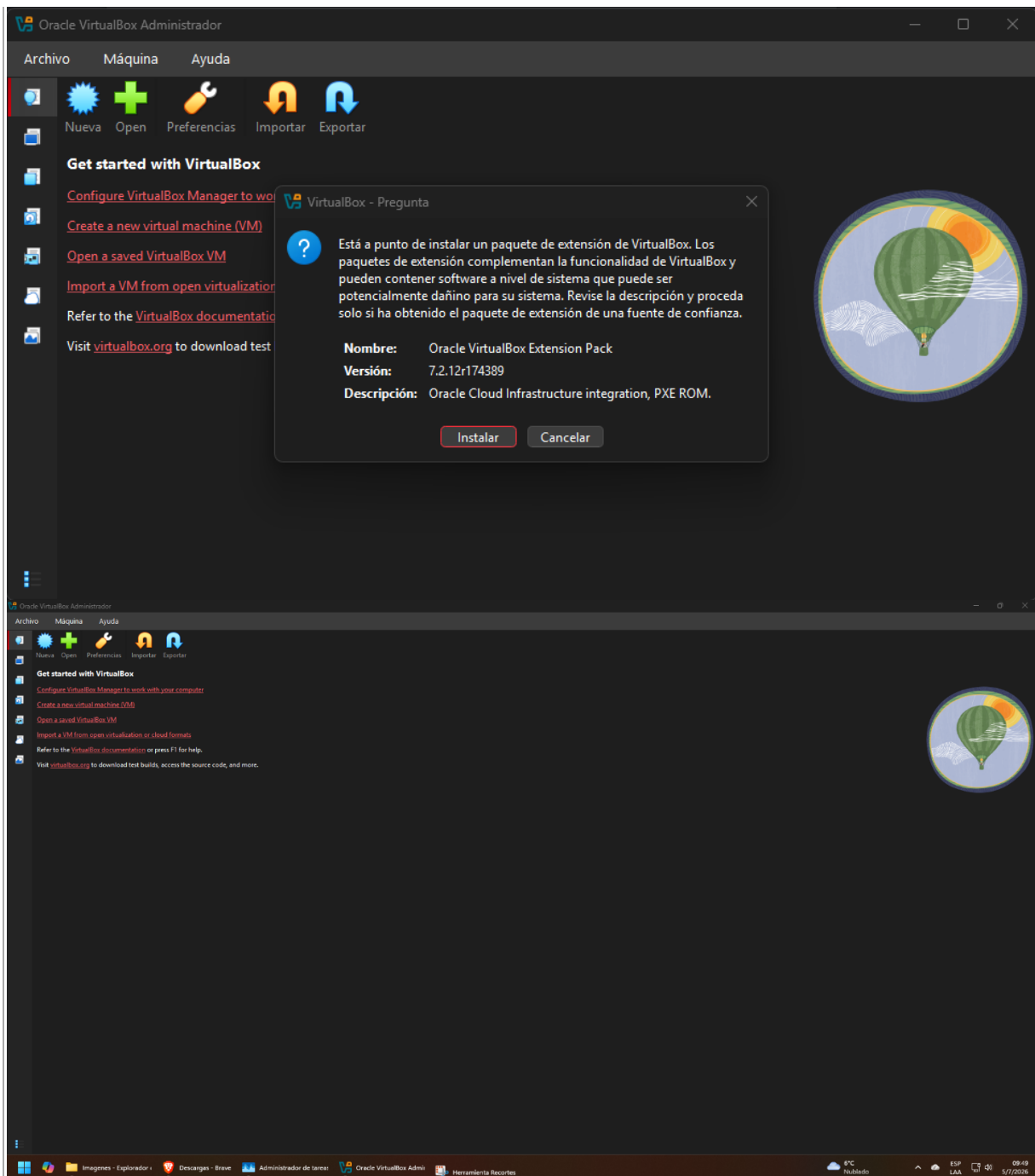
☒ Start Oracle VirtualBox 7.2.12?

Version 7.2.12 (amd64)

Previous

Finish

Cancel



New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

VM Name

VM Folder

ISO Image

OS Edition

OS Microsoft Windows

OS Distribution

OS Version Windows 11 (64-bit)

☐ Proceed with Unattended Installation

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

Ayuda Terminar Cancelar

New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

VM Name

VM Folder

ISO Image

OS Edition

OS Linux

OS Distribution Ubuntu

OS Version Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla) (64-bit)

☒ Proceed with Unattended Installation

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

Ayuda Terminar Cancelar

New Virtual Machine



> Virtual machine name and operating system

> Set up unattended guest OS installation

User Name and Password

User Name federico ✓

Contraseña ••••• ✓

Confirm Password ••••• ✓

OS Installation Options

Product Key _____ ✓

Host Name Tp-Integrador-AYSO ✓

Domain Name myguest.virtualbox.org ✓

☐ Instalar en segundo plano

☐ Install Guest Additions

Guest Additions ISO Image:  C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

Ayuda

Terminar

Cancelar

New Virtual Machine



> Virtual machine name and operating system

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

Base Memory

4 MB16384 MB

3151 MB ^ v

Number of CPUs

1 CPU16 CPUs

2 ^ v

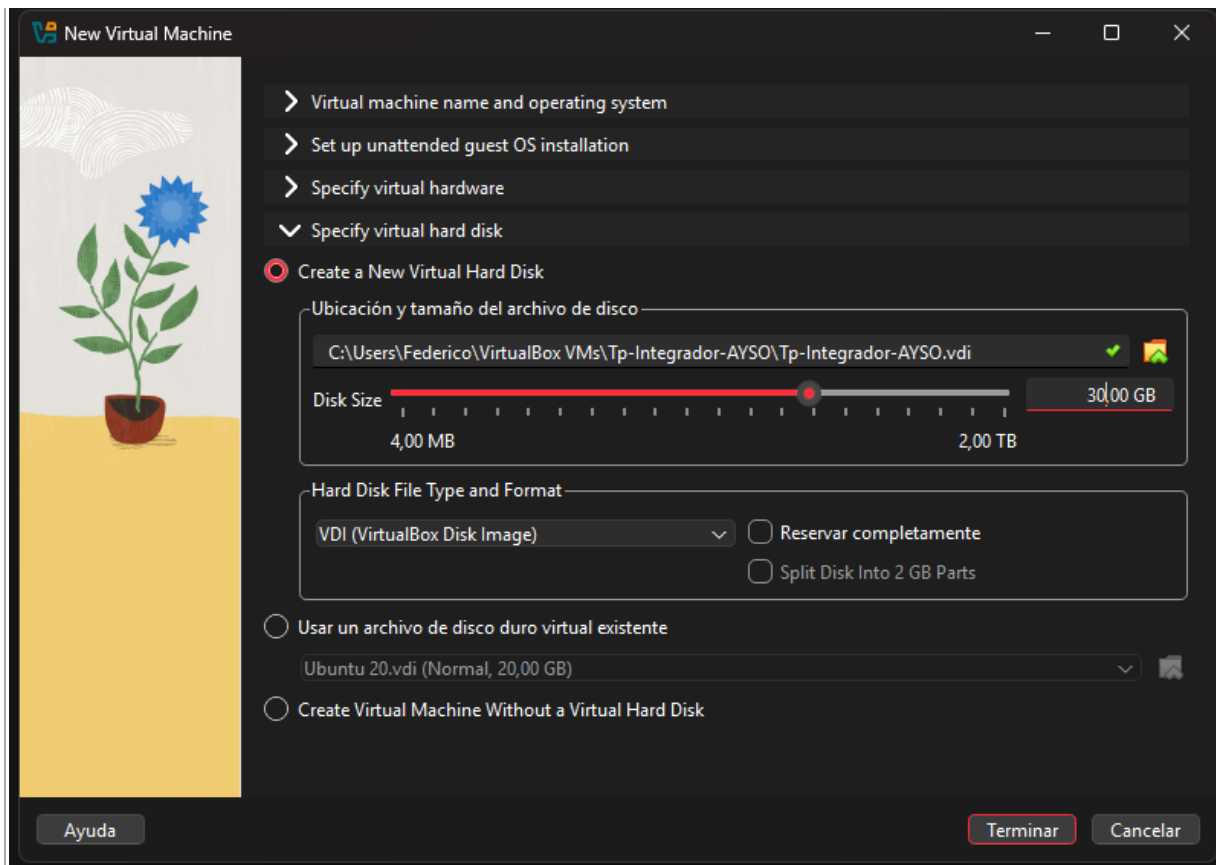
☐ Use EFI

> Specify virtual hard disk

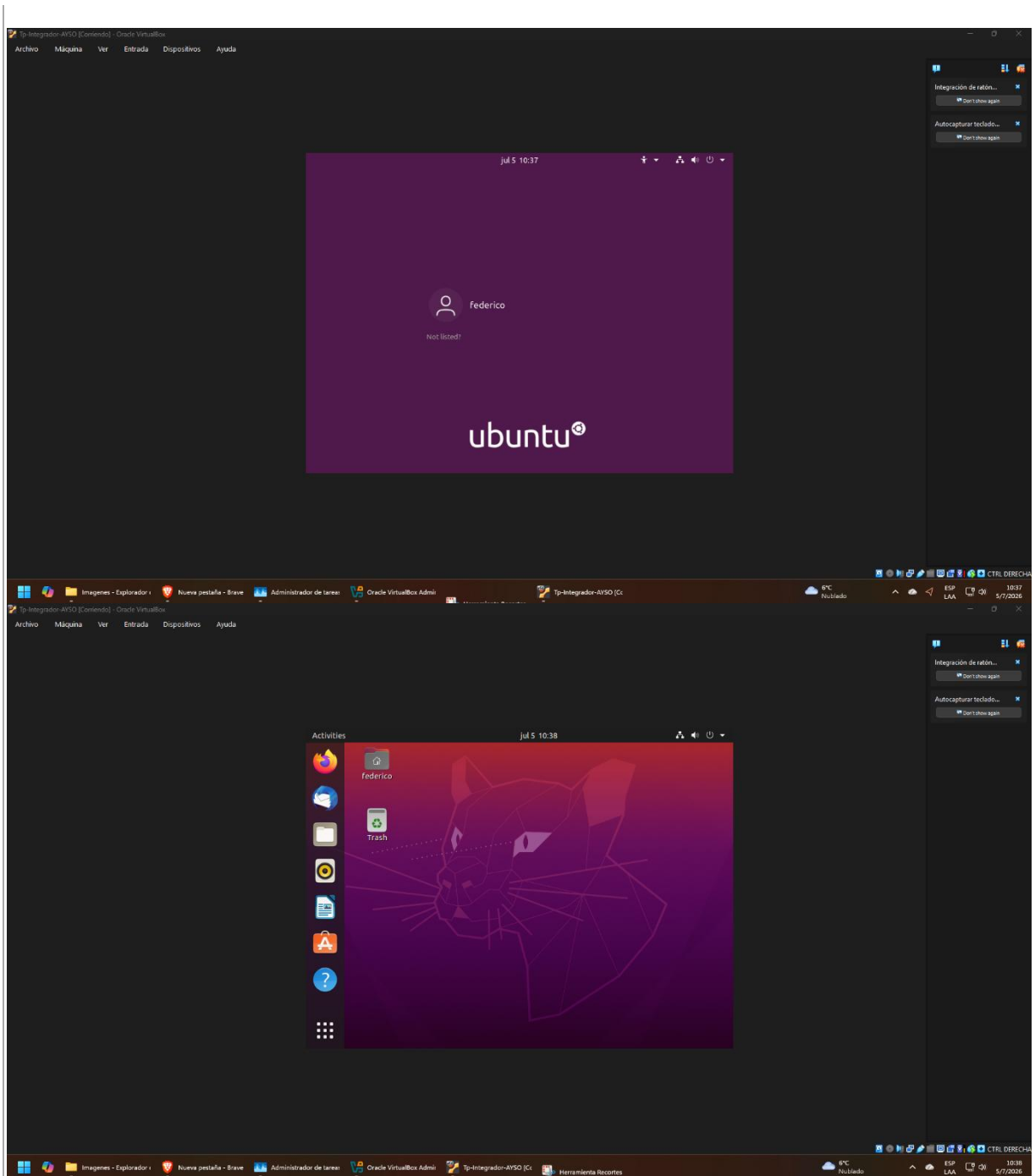
Ayuda

Terminar

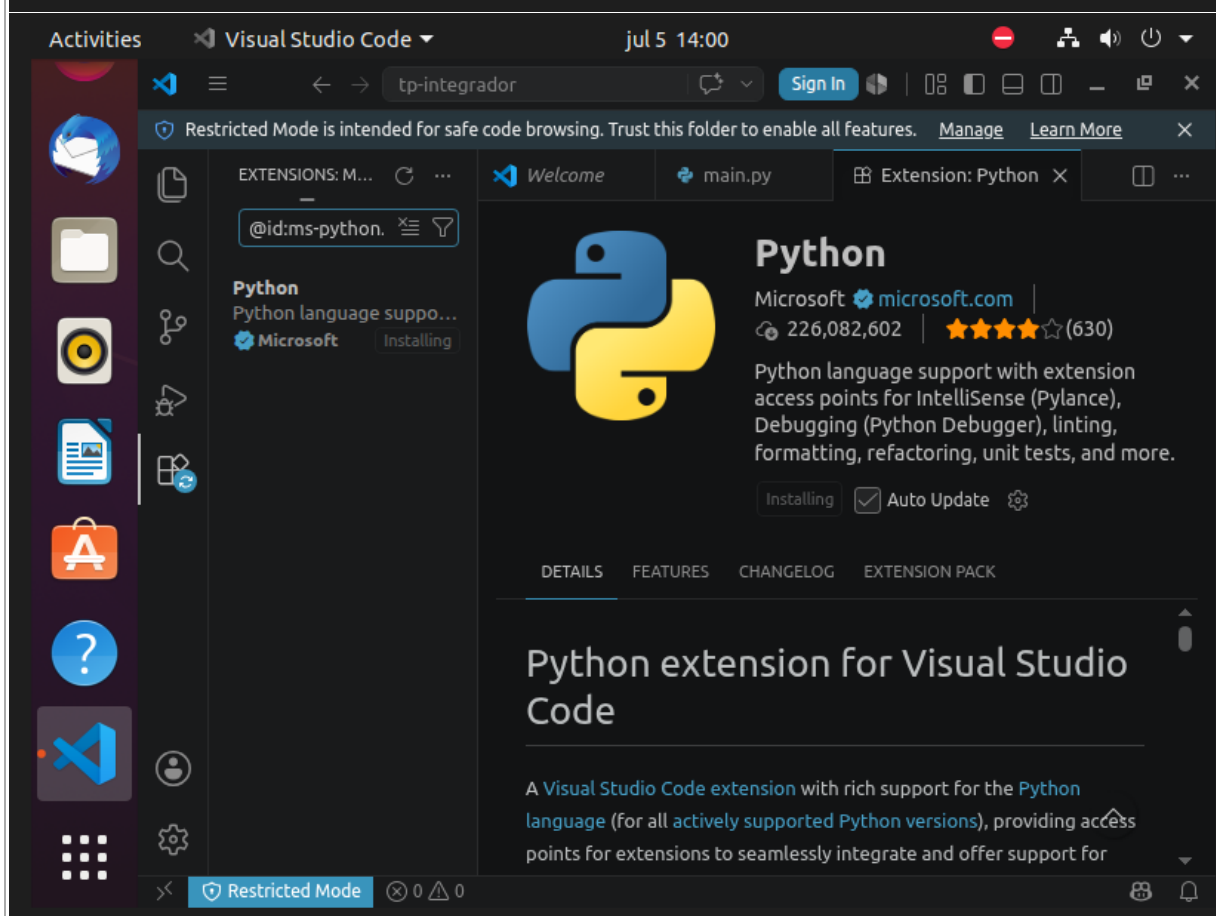
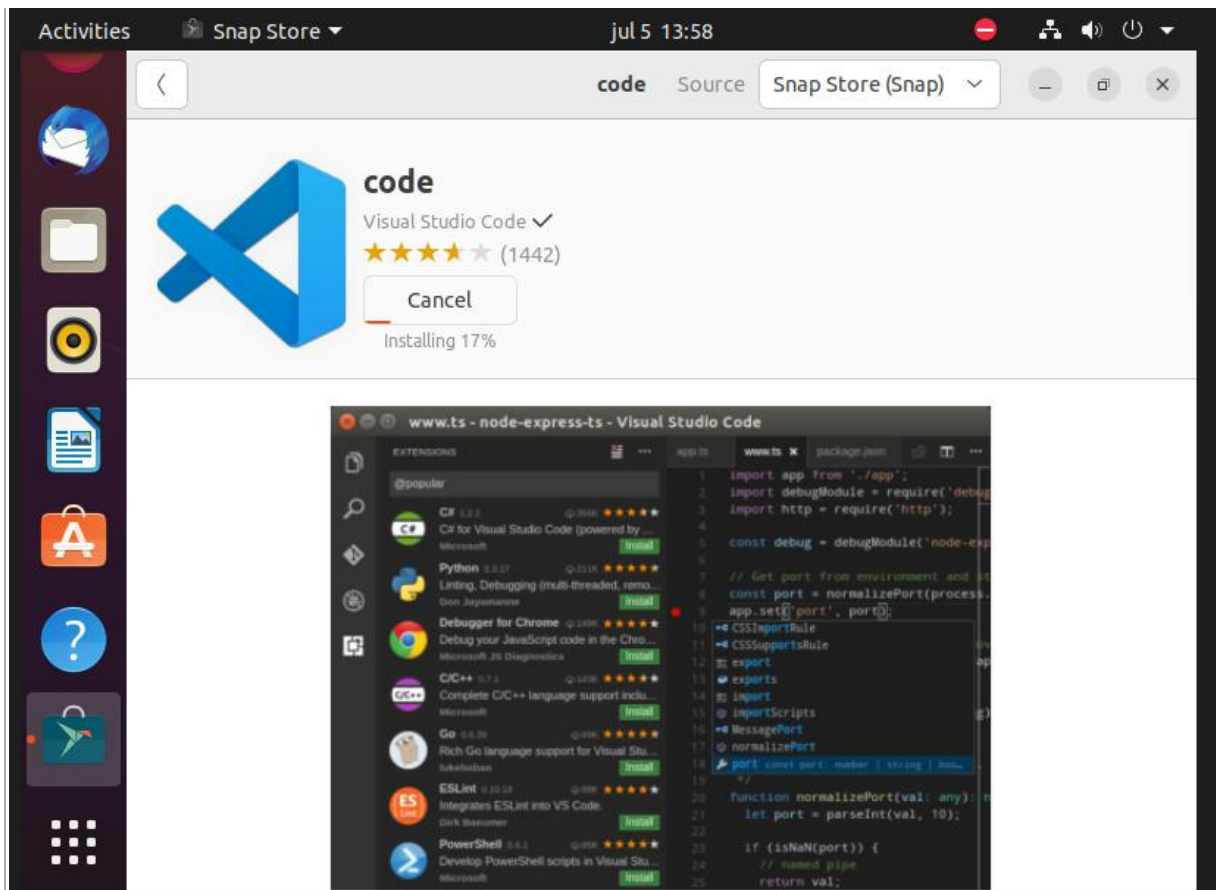
Cancelar

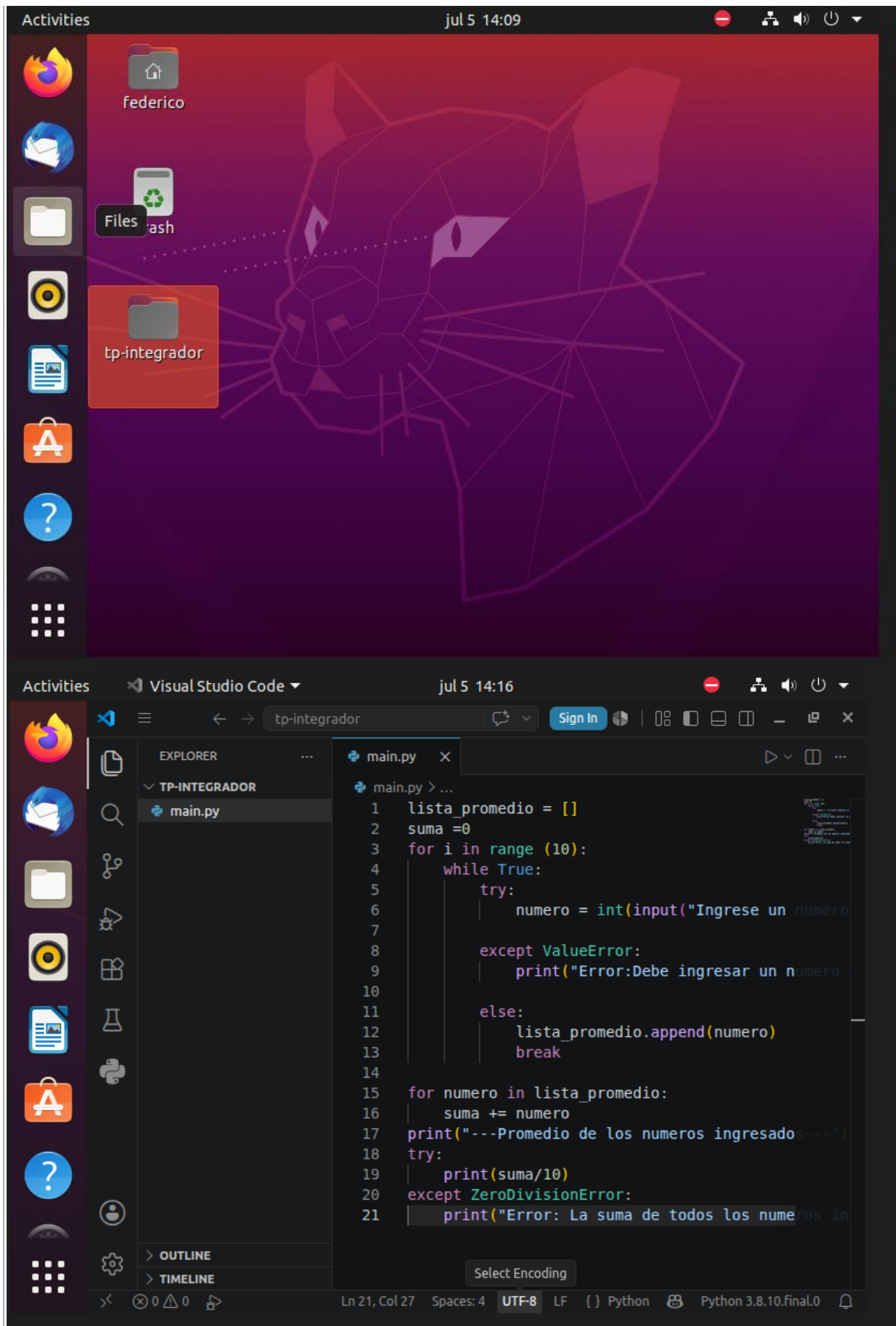


Inicio de Ubuntu:



Descarga de VSCODE y código en Python:





4. Metodología Utilizada

Para el desarrollo de este trabajo, en primer lugar descargué VirtualBox desde su página oficial, y de la misma manera obtuve la imagen ISO de Ubuntu en su versión más reciente desde el sitio oficial de Ubuntu.

Una vez descargados ambos programas, procedí a configurar la máquina virtual: asigné la memoria RAM y la cantidad de núcleos de CPU a utilizar, definí el espacio de almacenamiento del disco virtual y monté la imagen ISO de Ubuntu como medio de instalación.

Luego, inicié la máquina virtual y comencé el proceso de instalación de Ubuntu, configurando durante el mismo el usuario y la contraseña del sistema.

Una vez finalizada la instalación, verifiqué que Python se encontrara instalado por defecto en el sistema. En este punto surgió un inconveniente: la terminal no se abría correctamente, por lo que tuve que investigar el problema e instalar xterm, lo cual me permitió abrir una terminal alternativa desde la cual pude corroborar que Python sí estaba instalado.

Resuelto ese inconveniente, instalé Visual Studio Code dentro de la máquina virtual y procedí a escribir el código del programa correspondiente, para luego testearlo y validar su funcionamiento.

5. Resultados Obtenidos

Como resultado del trabajo práctico, se logró instalar y configurar correctamente una máquina virtual con Ubuntu sobre VirtualBox, así como verificar la disponibilidad de Python dentro del entorno virtualizado.

Se desarrolló y ejecutó un programa en Python que solicita al usuario el ingreso de 10 números enteros, valida cada uno de ellos, los almacena en una lista y calcula el promedio de los valores ingresados. Al testear el programa se comprobó que las validaciones funcionaban correctamente, rechazando valores no numéricos y solicitando nuevamente el ingreso hasta recibir un número entero válido.

Entre las dificultades encontradas se destaca la imposibilidad inicial de abrir la terminal de Ubuntu, lo que impedía verificar la instalación de Python. Este inconveniente se corrigió

instalando el paquete xterm, que permitió acceder a una terminal alternativa y continuar con normalidad el resto del trabajo.

6. Conclusiones

A partir del desarrollo de este trabajo pude comprender de manera práctica los conceptos de virtualización estudiados en el marco teórico, en particular la diferencia entre el sistema anfitrión y el sistema invitado, y el rol que cumple el hipervisor en la administración de los recursos.

Como posible mejora o extensión futura, sería interesante profundizar en la configuración de redes entre la máquina virtual y el host, así como explorar otras herramientas de virtualización además de VirtualBox.

En cuanto a las dificultades, la principal fue no poder abrir la terminal de Ubuntu una vez finalizada la instalación, lo que me impedía verificar si Python ya estaba instalado en el sistema. Para resolverlo investigué el problema y llegué a la conclusión de que instalando xterm podía acceder a una terminal alternativa, lo que finalmente me permitió confirmar la instalación de Python y continuar con el resto del trabajo sin inconvenientes.

7. Bibliografía

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10ma ed.). John Wiley & Sons. Capítulo 18, "Virtual Machines".

IBM. (2025). ¿Qué es la virtualización? IBM Think. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/virtualization>

Oracle Corporation. (2024). Oracle VM VirtualBox User Manual. <https://www.virtualbox.org/manual/>

Canonical Ltd. (2026). Ubuntu Desktop – Documentación oficial. <https://ubuntu.com/desktop>

Python Software Foundation. (2026). El tutorial de Python — Documentación de Python 3. <https://docs.python.org/es/3/tutorial/>

8. Anexos

A continuación se presenta el código fuente completo del programa desarrollado en Python, transcripto tal como fue escrito en Visual Studio Code:

```
lista_promedio = []
suma = 0
for i in range(10):
    while True:
        try:
            numero = int(input("Ingrese un numero entero: "))
        except ValueError:
            print("Error: Debe ingresar un numero entero")
        else:
            lista_promedio.append(numero)
            break

for numero in lista_promedio:
    suma += numero
print("---Promedio de los numeros ingresados---")
try:
    print(suma/10)
except ZeroDivisionError:
    print("Error: La suma de todos los números ingresados dio 0, por lo cual no se puede realizar el promedio. ")
```